(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 102513081 B
(45)授权公告日 2013.07.10

(21)申请号 201110350513.1
(22)申请日 2011.11.08
(73)专利权人 东南大学
地址 210096 江苏省南京市四牌楼 2 号
(72)发明人 肖国民 高李璟 徐威 徐积武 肖洋
(74)专利代理机构 南京苏高专利商标事务所（普通合伙）32204
代理人 柏尚春
(51)Int.Cl.
B01J 23/04(2006.01)
B01J 23/02(2006.01)
B01J 27/224(2006.01)
B01D 71/02(2006.01)
B01D 69/02(2006.01)
B01D 67/00(2006.01)
C11C 1/08(2006.01)
C11C 3/10(2006.01)

审查员 李素燕

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

一种碱性催化膜及其制备方法

(57)摘要

本发明涉及一种可用于膜反应器制备生物柴油的碱性催化膜及制备方法。本发明以隋性陶瓷膜为载体，以活性氧化铝为第二载体，以 Li、Na、K、Mg、Ca 的氢氧化物、氯化物、氟化物、硝酸盐、碳酸盐、硫酸盐为活性前驱体，制备具有高催化活性的碱性催化膜。本发明所提供的碱性催化膜可用于膜反应器生产生物柴油工艺中，实现酯交换反应与产物分离的耦合，从而绿色、快速、高效地生产生物柴油。

CN 102513081 B

1. 一种碱性催化膜，其特征在于该催化膜以隋性陶瓷膜为载体，以活性氧化铝为第二载体，以金属氢氧化物或盐为碱性中心前驱体，煅烧制备具有高催化活性的碱性催化膜；所述隋性陶瓷膜由支撑体和涂于支撑体内表面的分离膜层组成，其中分离膜材质为 α-Al_2O_3、TiO_2、ZrO_2、SiC 中的一种或多种；所述金属氢氧化物或盐为 Li、Na、K、Mg、Ca 的氢氧化物、氯化物、氟化物、硝酸盐、碳酸盐或硫酸盐中的一种或几种；

所述碱性催化膜的制备方法是：以 AlOOH 计，制备浓度为 2 ～ 5mol/L 的铝溶胶；将所需陶瓷膜载体经预处理后，浸没于铝溶胶中 10 ～ 30 分钟，取出，吹净孔道间的多余液体，烘干后于 500 ～ 700℃煅烧 2 ～ 5 小时，重复上述步骤 1 ～ 5 次；然后再将该煅烧后的膜浸渍于质量分数为 5% ～ 50% 所述的金属氢氧化物或盐水溶液中 3 ～ 48 小时，取出，吹去表面多余液体，烘干后于 500 ～ 700℃煅烧 2 ～ 10 小时；

以 AlOOH 计制备浓度为 2 ～ 5mol/L 的铝溶胶的方法为：在该铝溶胶中按金属离子 Na^+、K^+、Mg^{2+}、Ca^{2+} 或 Li^+：Al^{3+}=1:2 ～ 1:10 摩尔比的比例加入所述的金属氢氧化物或盐的至少一种形成混合液；将所需陶瓷膜载体经预处理后，浸没于该混合液中 10 ～ 30 分钟，取出，吹净孔道间的多余液体，烘干后于 500 ～ 700℃煅烧 2 ～ 10 小时，重复上述步骤 1 ～ 5 次。

2. 一种如权利要求 1 所述碱性催化膜的制备方法，其特征在于：以 AlOOH 计，制备浓度为 2 ～ 5mol/L 的铝溶胶；将所需陶瓷膜载体经预处理后，浸没于铝溶胶中 10 ～ 30 分钟，取出，吹净孔道间的多余液体，烘干后于 500 ～ 700℃煅烧 2 ～ 5 小时，重复上述步骤 1 ～ 5 次；然后再将该煅烧后的膜浸渍于质量分数为 5% ～ 50% 所述的金属氢氧化物或盐水溶液中 3 ～ 48 小时，取出，吹去表面多余液体，烘干后于 500 ～ 700℃煅烧 2 ～ 10 小时。

3. 根据权利要求 2 所述碱性催化膜的制备方法，其特征在于：以 AlOOH 计制备浓度为 2 ～ 5mol/L 的铝溶胶的方法为：在该铝溶胶中按金属离子 Na^+、K^+、Mg^{2+}、Ca^{2+} 或 Li^+：Al^{3+}=1:2 ～ 1:10 摩尔比的比例加入所述的金属氢氧化物或盐的至少一种形成混合液；将所需陶瓷膜载体经预处理后，浸没于该混合液中 10 ～ 30 分钟，取出，吹净孔道间的多余液体，烘干后于 500 ～ 700℃煅烧 2 ～ 10 小时，重复上述步骤 1 ～ 5 次。

4. 根据权利要求 2 所述碱性催化膜的制备方法，其特征在于所述预处理为：质量分数 0.1%-5% 稀硝酸浸渍 12-36 小时，洗涤至中性，烘干，450 ～ 650℃煅烧。

一种碱性催化膜及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及的是一种可用于膜催化制备分离生物柴油的碱性催化膜及其制备方法。

背景技术

[0002] 随着石油资源的日益减少和人们环保意识的逐步提高，世界各国加快了寻找化石燃料替代品的步伐，纷纷开发新能源，以期能在维持工业发展的同时保护人类赖以生存的环境。其中，生物柴油以其优越的环保性、较好的安全性能和可再生性能而备受研究者青睐，开发和使用生物柴油被认为是解决液体能源问题的重要途径之一。

[0003] 目前工业上生产生物柴油主要应用酯交换法，利用动植物油脂和低级醇发生酯交换反应，生成相应的脂肪酸酯，再经分离纯化得到生物柴油产品。目前工业生产中多采用均相催化剂催化酯交换反应，虽然反应转化率较高，但是后续处理复杂，产物和催化剂的分离困难，废水排放量大，这样不但污染了环境而且对所制备得到的生物柴油品质也有一定的影响。相比较而言，非均相催化剂可以解决催化剂分离问题，且反应条件温和，催化剂可重复使用，容易采用自动化连续生产，并具对设备腐蚀小，对环境污染小。而在非均相催化剂中，固体碱催化剂以其优异的催化性能和温和的反应条件得到了研究者的广泛关注。

[0004] 专利号为 US 2006069274 的美国专利公开了一种生物柴油连续化生产过程，所采用的催化剂是 CaO 和 MgO 的混合物。专利号为 CN 1664072A 的专利申请了采用固体碱法制备生物柴油的方法，催化剂为碱或碱土金属氧化物、负载型碱金属及氢氧化物。专利号为 CN 101024173A 的专利申请了用于制备生物柴油的负载型固体碱催化剂，以多孔性物质为载体按一定质量比将碱金属或碱土金属的可溶性盐水溶液等体积浸渍多孔性物质，经陈化、干燥煅烧、研磨得到相应固体碱催化剂，该发明催化植物油脂中甘油三酯的酯交换转化率不低于 95%。专利号为 CN 101138737 的专利申请了一种以改性 MCM-41 介孔分子筛为载体，负载碱金属氧化物的固体碱催化剂。以上催化剂在生产生物柴油方面已有所提高，但仍有一些不足，如还不够稳定、制备方法复杂等，不利于全面推广使用。

[0005] 使用膜反应器制备生物柴油是新近发展的一种膜催化和膜分离集成技术。通过膜材料设计与催化剂的负载能力调控可克服非均相催化的不足，同时结合膜分离技术，选择性地脱除反应产物，可以突破反应平衡限制以提高反应的转化率，同时实现产物的高效率、低能耗的分离纯化。

[0006] 近年来，研究者对利用膜反应器制备、分离纯化生物柴油方面做了大量工作。Cao 等在半连续状态下，以菜籽油与甲醇为原料，NaOH 为催化剂进行酯交换反应，实验结果表明 0.05μm、0.2μm、0.5μm 和 1.4μm 四种膜孔径的反应器均能很好地对未反应的菜籽油进行截留。Dube 等采用隋性碳膜反应器在半连续状态下，以 NaOH 和浓硫酸为催化剂，催化菜籽油与甲醇的酯交换反应，均得到了高质量的生物柴油。汪勇等采用陶瓷膜对已经蒸馏分离了甲醇的粗生物柴油进行精制，得到了符合欧洲标准的精制生物柴油。Gomes 等进行了陶瓷膜分离生物柴油产品和甘油微滤效率的研究，采用不同孔径的 Al_2O_3/TiO_2 管式膜分离含

80% 生物柴油、10% 甘油、10% 乙醇的原料，在适宜的条件下可以达到良好的分离效果。专利号为 US 20100307051 的美国专利公开了一种使用膜反应器生产生物柴油的方法，使用低浓度 NaOH 为催化剂催化油脂和甲醇的酯交换反应，在适宜条件下油脂转化率达 95% 以上，分离得到的富油相中 FAME 含量达到 85%。专利号为 CN 101235351A 的专利申请了一种固定化酶膜反应器及其制备和用其生产生物柴油的方法，用超细纤维复合膜填装于内外双圆筒形模具中，形成膜反应器件，并使脂肪酶化学固定于超细纤维膜表面，得到固定有脂肪酶的酶膜反应器；将动植物油脂混合溶液和甲醇分别注入超细纤维复合膜的内侧和外侧，使其在纤维膜表面进行催化醇解反应，生产生物柴油，所述方法能很好地分离甲醇和生物柴油。专利号为 CN 101265413A 的专利公开了一种固定化脂肪酶 - 多孔膜生物反应器制备生物柴油的方法，将固定化脂肪酶的中空纤维多孔膜膜组件组装为酶膜生物反应器，油脂与低碳醇的混合物走膜组件的壳层，水走膜组件的管程，在固定化脂肪酶的催化作用下，油脂与低碳醇循环反应一定时间，生物柴油收率可达 90% 以上。

[0007] 以上对于制备生物柴油中膜的使用有些还仅局限于分离提纯，涉及到膜反应器化学催化过程的研究仍停留在使用液体酸或碱等均相催化剂的方法上，其工艺过程对整套反应设备的防腐要求较高，后处理复杂，同时产生大量废水，大大降低了膜分离技术的环保性。对于膜反应非均相催化的研究仅仅在酶膜反应器方面，但是由于酶的成本较高、催化对象单一而且寿命短等原因，大大降低了酶膜反应器的工业化价值。

发明内容

[0008] 技术问题：本发明提供一种用于膜催化分离制备生物柴油的碱性催化膜及制备方法，所提供的碱性催化膜同时具有催化和分离功能，简化了产物后处理过程，提高了反应催化效率及过程的环保性；相比于酶膜，该催化膜具有制备成本低，制备方法简单，催化剂寿命长等优点。所制备的碱性催化膜在生物柴油生产中具有很高的工业化价值。

[0009] 技术方案：本发明的碱性催化膜以隋性陶瓷膜催化载体，以活性氧化铝为第二载体，以 Li、Na、K、Mg、Ca 的氢氧化物、氯化物、氟化物、硝酸盐、碳酸盐、硫酸盐中的一种或几种作为碱性中心前驱体；所述陶瓷膜由陶瓷支撑体和涂于支撑体内表面的分离膜所组成，其中分离膜材质为 α -Al_2O_3、TiO_2、ZrO_2、SiC 中的一种或多种。

[0010] 本发明提供所述碱性催化膜的第一种制备方法是：将陶瓷膜载体于质量分数 0.1%-5% 稀硝酸浸渍 12-36 小时，洗涤至中性，烘干，450~650℃煅烧；冷却后，浸没于浓度为 2~5mol/L 的铝溶胶（以 AlOOH 计）中 10~30 分钟，取出，吹净孔道间的多余液体，烘干后于 500~700℃煅烧 2~5 小时，按需要的负载量重复上述步骤 1~5 次；然后将负载了 γ -Al_2O_3 的陶瓷膜浸渍于质量分数为 5%-50% 的活性前驱体水溶液中 3~48 小时，取出，吹去多余液体后烘干，于 500~700℃煅烧 2~10 小时。

[0011] 本发明提供所述碱性催化膜的第二种制备方法是：制备浓度为 2~5mol/L 的铝溶胶（以 AlOOH 计），在溶胶中按 Na/K/Mg/Ca：Al=1:2~1:8 加入碱性中心前驱体中的至少一种；将所需陶瓷膜载体经预处理（质量分数 0.1%-5% 稀硝酸浸渍 12-36 小时，洗涤至中性，烘干，450~650℃煅烧）后，浸没于该混合液中 10~30 分钟，取出，吹净孔道间的多余液体，烘干后于 500~700℃煅烧 2~10 小时，按照需要的负载量重复上述步骤 1~5 次。

[0012] 本发明提供所述碱性催化膜的第三种制备方法是：将 γ -Al_2O_3 等体积或过量浸渍

于碱性中心前驱体的水溶液中 3~48 小时，过滤、洗涤、烘干，500~700℃煅烧 2~10 小时，将所得固体研磨成 100 目 ~300 目的粉末。将上述至少一种固体粉末与浓度为 2~5mol/L 的铝溶胶（以 AlOOH 计）按 0.5~5g/ml 的比例在强烈搅拌下混合，制备成悬浮液浆料。将悬浊液浆料浸渍或涂覆在经预处理（质量分数 0.1%-5% 稀硝酸浸渍 12-36 小时，洗涤至中性，烘干，450~650℃煅烧）过的陶瓷膜内表面，烘干后于 500~700℃煅烧 2~5 小时。根据所需要的负载量，可重复浸渍涂覆、烘干、煅烧步骤 1~5 次，以获得所需负载量。

[0013] 有益效果：本发明制备的催化膜具有催化剂寿命长、适用范围广和成本低等优点；同时，采用惰性陶瓷膜作为载体，使得该催化膜具有较好的耐高温、耐腐蚀性能。所制得的催化活性层与陶瓷膜载体间的结合强度高，涂层表面不易开裂和脱落；催化膜制备方法简单，重复性好，可根据要求制备出不同的涂层负载量及厚度的催化膜；制备的催化膜可直接用于生产生物柴油的膜反应器中，具有工业化的价值。

具体实施方式

[0014] 下面的实施例用来进一步说明本发明而非限制本发明。

[0015] 实施例 1：

[0016] (1) 陶瓷膜表面处理

[0017] 将陶瓷膜置于 0.5% HNO_3 溶液中浸泡 24h，去离子水洗涤至中性后干燥，550℃煅烧 3h 备用。

[0018] (2) 铝溶胶的制备

[0019] 将 75g $Al(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ 溶于 100mL 去离子水，于 95℃油浴中搅拌回流 1 h，然后向烧瓶内加入 8.5g 铝粉。继续恒温搅拌，直至铝粉完全溶解，80℃恒温搅拌陈化 1 h，得到无色透明的铝溶胶。

[0020] (3) γ-Al_2O_3 在陶瓷膜上的负载

[0021] 将步骤 (1) 中的陶瓷膜浸渍于步骤 (2) 所制得的铝溶胶中 30min，取出后于 65℃干燥 24h，然后在 550℃焙烧 3h，重复以上步骤 3 次，制得表面负载有 γ-Al_2O_3 的陶瓷膜。

[0022] (4) 催化膜的制备

[0023] 将步骤 (3) 中制得的表面负载有 γ-Al_2O_3 的陶瓷膜在 30%KF 水溶液中浸渍 24h，吹净残留液体，65℃烘干，600℃煅烧 3h，制得碱性催化膜 KF/γ-Al_2O_3/CM。

[0024] 经检测，本实施例所制得催化膜的脱落率为 2.06% 。

[0025] 实施例 2：

[0026] (1) 陶瓷膜表面处理

[0027] 将陶瓷膜置于 0.5% HNO_3 溶液中浸泡 24h，去离子水洗涤至中性后干燥，550℃煅烧 3h 备用。

[0028] (2) 浸渍液的制备

[0029] 将 75g $Al(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ 溶于 100mL 去离子水，同时加入 20g $Ca(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$，于 95℃油浴中搅拌回流 1 h，然后向烧瓶内加入 8.5g 铝粉。继续恒温搅拌，调节 PH=3~4，直至铝粉完全溶解，80℃恒温搅拌陈化 1 h，得到无色透明的浸渍液。

[0030] (3) 催化膜的制备

[0031] 将步骤 (1) 中制得的陶瓷膜在步骤 (2) 中制得的浸渍液中浸渍 24h，吹净残留

液体，置于65℃烘干，然后在600℃煅烧3h，重复以上步骤5次，制得碱性催化膜CaO/γ-Al_2O_3/CM。

[0032] 经检测，本实施例所制得催化膜的脱落率为3.52% 。

[0033] 实施例3：

[0034] (1) 陶瓷膜表面处理

[0035] 将陶瓷膜置于0.5% HNO_3溶液中浸泡24h，去离子水洗涤至中性后干燥，550℃煅烧3h 备用。

[0036] (2) 铝溶胶的制备

[0037] 将75g$Al(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$溶于100mL 去离子水，于95℃油浴中搅拌回流1 h，然后向烧瓶内加入8g 铝粉。继续恒温搅拌，直至铝粉完全溶解，80℃恒温搅拌陈化1 h，得到无色透明的铝溶胶。

[0038] (3) γ-Al_2O_3 涂层的负载

[0039] 将步骤(1) 中的陶瓷膜浸渍于步骤(2) 所制得的铝溶胶中30min，取出后于65℃干燥24h，然后在550℃焙烧3h，制得表面负载有 γ-Al_2O_3 的陶瓷膜。

[0040] (4) 催化剂的制备

[0041] 9.6g$KF \cdot 2H_2O$配置成30%的水溶液，称取 γ-Al_2O_3 30.6g，过量浸渍于$Mg(NO_3)_2$水溶液中浸渍24h，过滤，洗涤、干燥后于600℃煅烧3h，研磨至300 目，制得MgO/γ-Al_2O_3粉末。

[0042] (5) 催化膜的制备

[0043] 按1g/ml 的比例将步骤(2) 所制的铝溶胶与步骤(4) 中所制备的催化剂混合制得悬浮液，将悬浮液涂覆于表面负载有 γ-Al_2O_3 涂层的陶瓷膜内表面，65℃干燥后于600℃煅烧3 小时，制得碱性催化膜MgO/γ-Al_2O_3/CM。

[0044] 经检测，本实施例所制得催化膜的脱落率为4.55%

[0045] 实施例4：

[0046] 棕榈油和甲醇按醇油摩尔比12:1，经混合器进入膜反应器，装入KF/γ-Al_2O_3/CM催化膜，控制反应温度为65℃，棕榈油停留时间为10 分钟。产物与甲醇经催化膜渗透分离出来，通过减压蒸馏除去过量甲醇，即得到产物，经分析，所得生物柴油产品的转化率为99.4%。